

IDROLOGIA DEL SISTEMA W LE DONNE-GROTTA DI FIUMELATTE

Riccardo Pavia (Gruppo Speleologico Piemontese Cal Uget)

L'Abisso W le Donne è situato nel massiccio della Grigna settentrionale a quota 2170 slm, sulla Cresta di Piancaformia, spartiacque che limita il circo glaciale di Moncodeno a NE ed i valloni di Sasso Cavallo e di Prada a SW (Fig. 1).

Dal punto di vista litologico, la roccia è costituita interamente dai Calcari di Esino. (Ladinico).

L'elevato grado di frantumazione dei litotipi carbonatici, dovuto alla complessa storia decorativa e secondariamente ai rilassamenti isostatici ed ai fenomeni di gelificazione, hanno giocato un ruolo importante di strutture carsiche quali: inghiottitoi, doline, pozzi e campi solcati. Nelle zone alte, il Karst è denudato ed il ruscellamento è completamente assente. Vi sono

corsi d'acqua temporanei nelle parti più basse del massiccio, dove il carso di tipo coperto. Durante le piogge, l'infiltrazione delle acque in profondità è garantita dalle centinaia di doline, inghiottitoi e pozzi presenti nella zona.

Inoltre un grande nevai e numerosi pozzi a neve forniscono acqua anche durante periodi di siccità, comportandosi come riserva del sistema. Il potenziale carsificabile è elevatissimo: dalla vetta del Grignone alla risorgenza di Fiumelatte vi sono 2180 metri di dislivello.

Zona di Emergenza

La risorgenza della parte occidentale del Circo di Moncodeno, entro il quale è situato l'Abisso W le Donne, è il sistema

di Fiumelatte - Fonte Uga. La grotta di Fiumelatte si apre al contatto tra i Calcari di Esino ed i Calcari di Perledo Varenna a quota 325 slm.

E' una sorgente di tipo valchiusano ad intermittenza: attiva dopo violenti temporali o periodi prolungati di pioggia; in occasione di un intenso disgelo la sua portata può velocemente raggiungere qualche m³/s. Nei periodi estivi o di intensa siccità generalmente è in secca. E' probabilmente l'esutore di eccedenza della sottostante Fonte Uga, situata presso l'abitato di Fiumelatte (240 slm). Quest'ultima, impostata su un sistema di piccole fratture, non è in grado di smaltire gli ingenti apporti idrici originati da un evento piovoso o da un ciclo di fusione di neve importante; in questi

casi il livello di falda si alza e l'acqua tracima dal suo troppo pieno, la Grotta di Fiumelatte.

Caratteristiche idrostrutturali del sistema

Nell'area del sistema W le Donne - Fiumelatte, l'assetto strutturale è caratterizzato dalla presenza dell'elemento carbonatico di età triassica (Calcari di Esino) appartenente all'Unità tettonica della Grigna settentrionale, sovrascorsa sul blocco della Grigna meridionale, affiorante immediatamente a sud.

I Calcari di Esino risultano scollati dal basamento cristallino che li delimita a NE lungo la Valsassina (Fig. 2). Al suo interno, l'unità della Grigna settentrionale si presenta come una struttura pie-

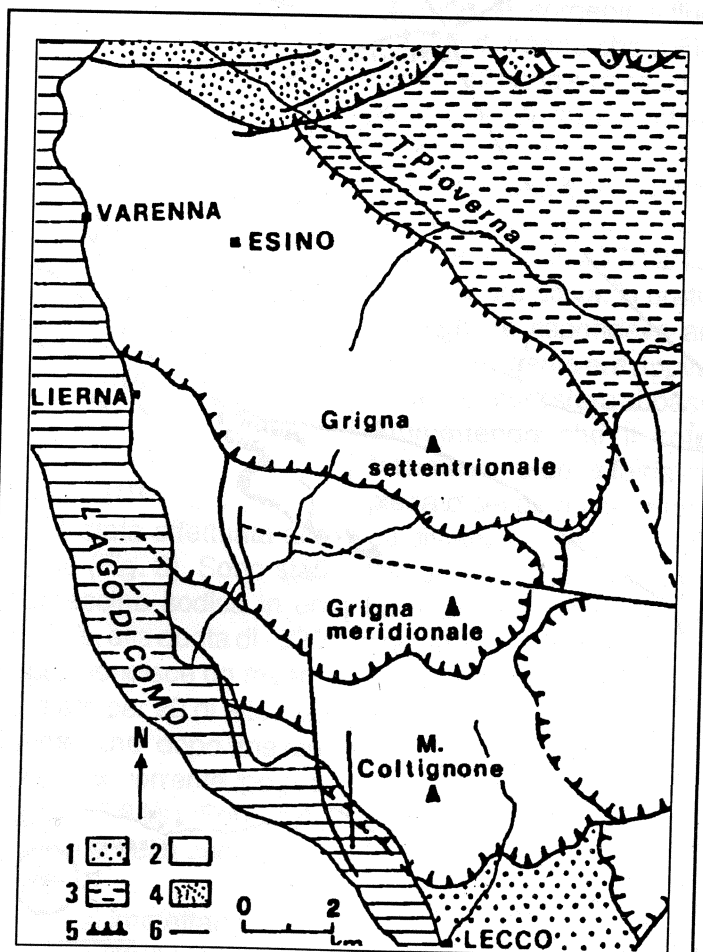
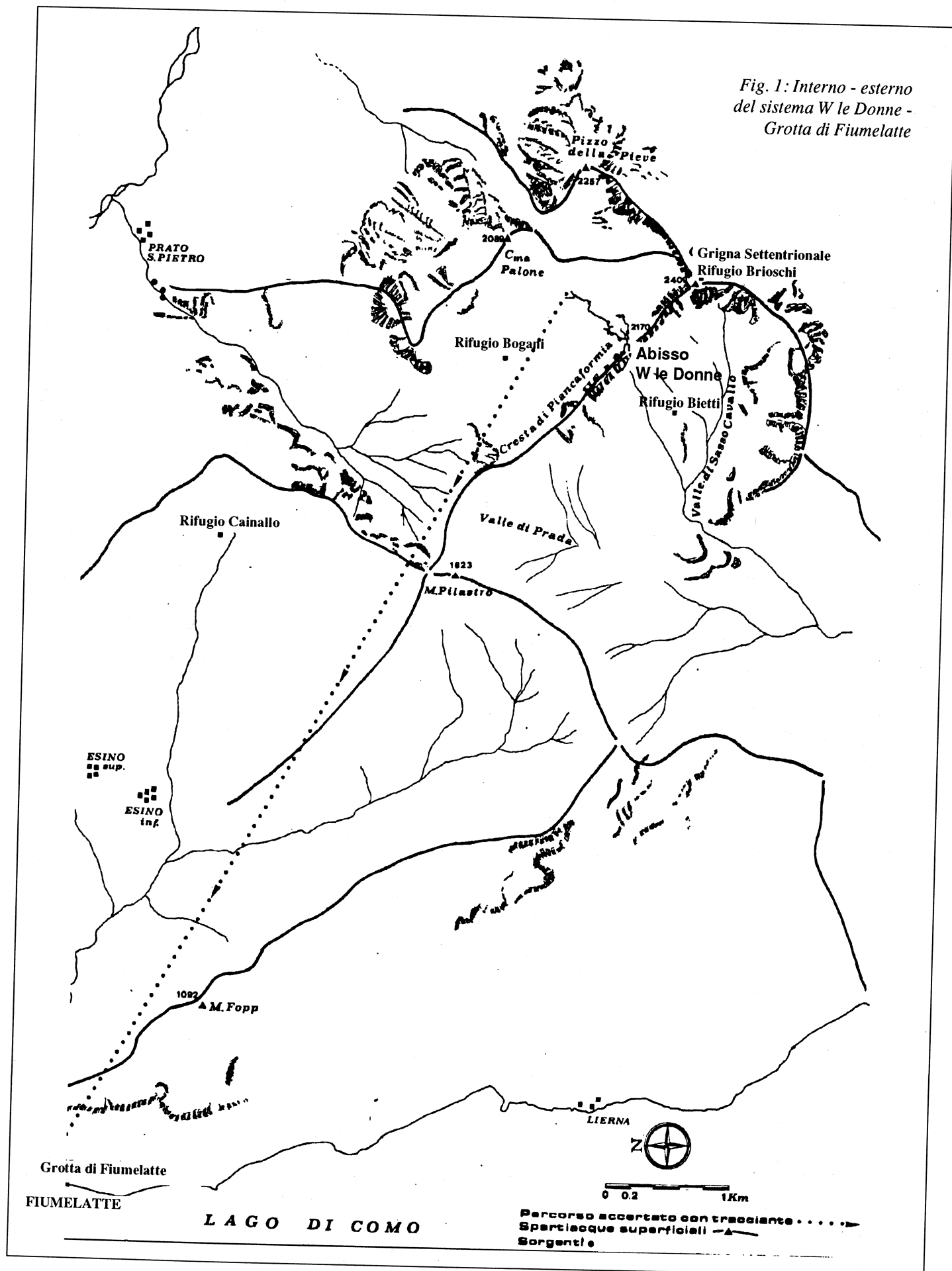


Fig. 2: Carta strutturale schematica del gruppo delle Grigne (da Jadoul e Gaetani, modif.). Legenda:

- 1) - Depositi quaternari; 2) Complesso Carbonatico triassico;
- 3) Scisti del Permiano; 4) Basamento cristallino; 5) Sovrascorrimenti; 6) Faglie.

Fig. 1: Interno - esterno
del sistema W le Donne -
Grotta di Fiumelatte





gata a sinclinale con direzione NW - SW con asse immergente di 20° verso NW. Tale asse, passante per Varenna, Esino e Cainallo, attraversa il Circo di Moncodeno.

A questa struttura principale è associata una serie di faglie dirette orientate grosso modo NNW - SSE che hanno probabilmente influito sulla geometria degli acquiferi, favorendo la formazione di uno o più collettori drenanti verso Fiumelatte.

Inoltre l'esistenza di faglie ortogonali rispetto ai principali lineamenti tettonici (Es. faglia Valle dei Mulini - valle di Prada), potrebbe aver facilitato il formarsi di altri sistemi carsici che alimenterebbero le sorgenti di Prato San Pietro e del Gerenzone separatamente, situate rispettivamente sui versanti NNE e SSE della Grigna settentrionale, anche se non è scartabile l'ipotesi di diffluenze sotterranee a quote differenziate.

Le sorgenti

Delle 108 sorgenti presenti sul massiccio della Grigna, sono stati scelti i tre gruppi principali, posti alla sua base (Fig. 3).

Il sistema Fiumelatte - Uga, sul versante del lago, le sorgenti di Prato San Pietro, situate nella valle dei Mulini allo sbocco sulla Valsassina a NNE (690 slm) e le sorgenti del Gerenzone, sempre sul versante Valsassina a SSE (730 slm).

Non sono state prese in considerazione le sorgenti della Fregera e dell' Acquabona per i seguenti motivi: la prima, perchè captata per rifornire vasche adibite a piscicoltura, la seconda perchè in secca.

Si ipotizza comunque che queste polle, localizzate in depositi alluvionali, siano probabilmente alimentate dal torrente Pioverna che subisce delle perdite qualche chilometro più a monte.

Test con traccianti

L'11/12/1989 una colorazione è stata effettuata alle ore 3.00 nell'Abisso W le Donne (Fig. 3). Sono stati immessi 2.400 grammi di fluorescina sodica in un ruscello con portata di circa 6 - 7 l/s, alla quota di -920 metri (1250 slm). Il ruscello approfondisce un meandro di larghezza media di 1,5 metri per 20 di altezza. Si tratta di un grosso affluente che dopo mezzo chilometro confluisce in un secondo torrente ipogeo con portata lievemente maggiore (7-8 l/s). Sono due collettori locali che drenano l'acqua della zona occidentale del circo di Moncodeno.

E' probabile che a quote inferiori si immettano in un collettore con portata e dimensioni molto più cospicue, ma è ancora presto per fare previsioni. Il regime idrico della grotta era di estrema magra.

Restituzione del tracciante

Nei tre gruppi di sorgenti presi in esame, sono stati posti una serie di fluocaptori al carbone attivo: alle sorgenti di Prato San Pietro, un fluocaptore per ciascuna delle tre emergenze, più tre fluocaptori nel torrente immediatamente a valle.

Alla sorgente del Gerenzone, tre fluocaptori nel torrente.

Nella Grotta di Fiumelatte, tre fluocaptori nel sifone a valle.

All'esterno della cavità è stato anche posizionato un fluocaptore nell'alveo del torrente nell'eventualità che una piena improvvisa della grotta potesse portare via i fluocaptori collocati in un sifone.

La Fonte Uga è stata campionata ogni due giorni per un periodo di un mese, con successiva analisi spettrofluorometrica.

I risultati

Il 18/12/1989 veniva recuperato ed analizzato in loco, mediante una soluzione di potassa alcoolica, un fluocaptore per ogni gruppo di sorgenti.

In tutte le sorgenti i fluocaptori hanno dato esito negativo, tranne che a Fiumelatte.

Una settimana e circa un mese dopo è stata compiuta la stessa operazione ottenendo risultati analoghi.

Vi è un'osservazione molto importante da fare: il 16/12/1989 sulla zona della Grigna, ancora innevata, c'era vento caldo che determinava un'abbondante fusione di neve. Il 17/12/1989 Fiumelatte conseguentemente era attiva, in pratica nell'arco di 24 ore circa, la sorgente rispondeva all'input infiltrativo. Il 18/12/1989 la sorgente era nuovamente secca: sulla Grigna la temperatura si era abbassata di nuovo e nevischiava. Ammettendo che il colorante sia uscito con la tracimazione della falda dal suo troppopieno, ha impiegato sei giorni per fuoriuscire.

La distanza in linea d'aria dal punto di colorazione e l'emergenza è di 8,5 km, il dislivello percorso di 925 m. La velocità di deflusso risulta quindi di 60 m/h con un gradiente di 6.5 m/h per una pendenza complessiva del 13.3 % (Fig. 4).

Analisi spettrofluorometriche

L'acqua di Fonte Uga è stata campionata ogni due giorni per un mese. In nessuno dei 16 campioni è stata riscontrata fluorescina.

D'altronde anche l'acqua di Fiumelatte, raccolta un giorno dopo la piena ha dato esito negativo all'analisi strumentale. Questo si spiega con una bassissima concentrazione del colorante non leggibile dallo strumento.

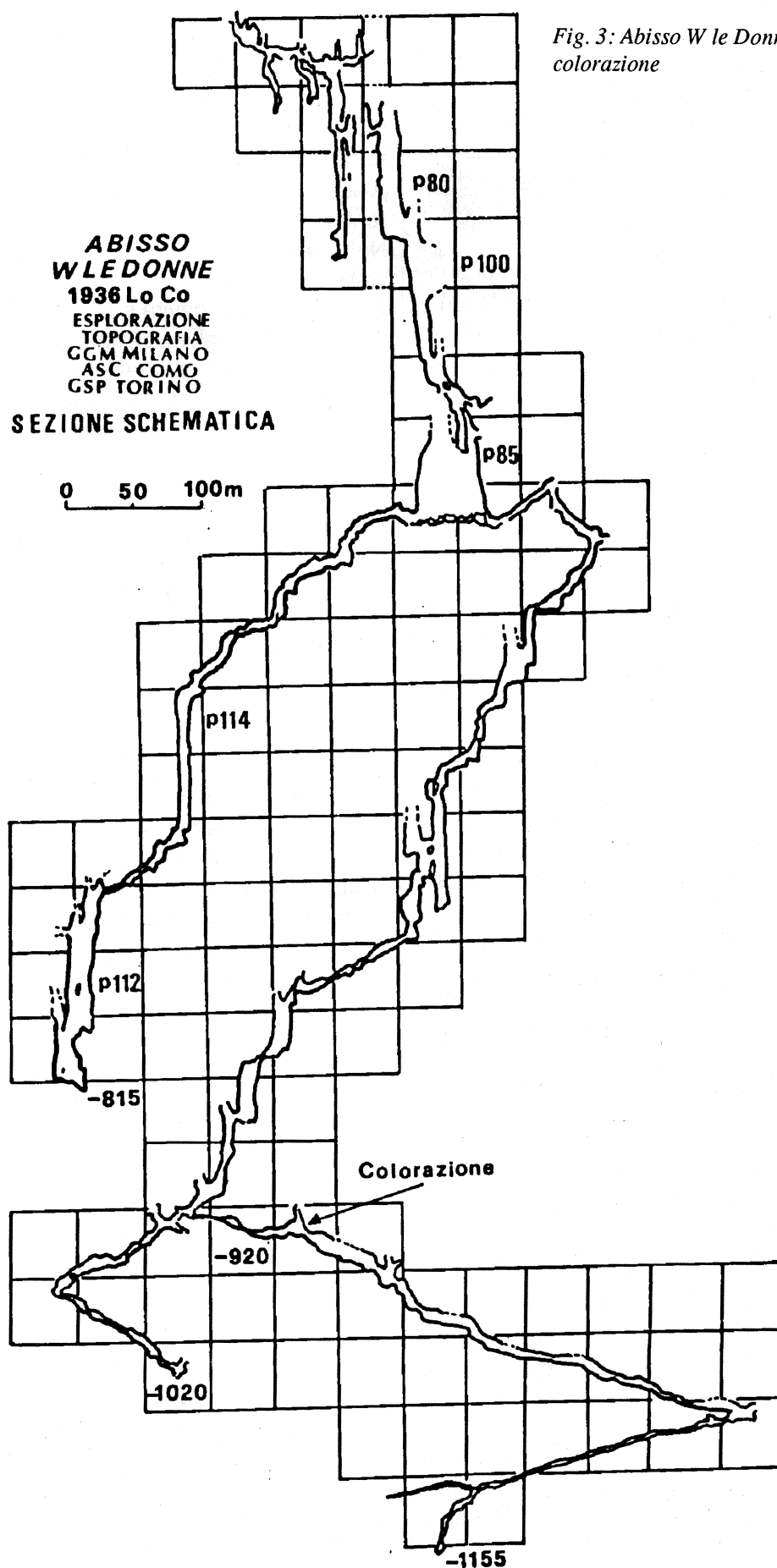


Fig. 3: Abisso W le Donne e ubicazione della colorazione

Conclusioni

Allo stato attuale delle conoscenze, nel sistema carsico W le Donne - Fiumelatte esiste una zona non satura di notevole spessore.

La prima parte dell'abisso, fino a -920 m è prettamente verticale, quindi è presente una zona di trasferimento con deflusso delle acque molto veloce. La seconda parte presenta una zona di ruscellamento sotterraneo e l'acqua scorre a tratti in vecchi livelli freatici, sovente approfonditi (collettori secondari). Anche in questo caso il deflusso è molto rapido.

Della zona satura si sa ancora poco. Essa è ubicata sotto il livello piezometrico, quindi solo con un'analisi accurata delle curve di restituzione del colorante e delle curve di esaurimento di portata è possibile trarre utili indicazioni. E' chiaro comunque che la zona satura dovrebbe essere potente almeno un'ottantina di metri, se consideriamo Fonte Uga come livello di base carsico. Questa però non essendo impostata su una soglia di permeabilità potrebbe anche essere una sorgente intermedia: nulla esclude che ci siano delle sorgenti sublacustri e quindi che la potenza della zona satura sia maggiore indizio del comportamento valclusiano della sorgente di Fiumelatte: in periodi di magra il livello del lago - sifone scende anche di 15 - 20 metri. Un'immersione compiuta nel 1987 dallo speleosub svizzero J. J. Bolanz ha dimostrato che il sifone del ramo principale è profondo oltre 50 metri, mentre un'altra immersione compiuta stavolta da L. Casati di Lecco nel sifone del "ramo Guzzi" ha portato alla scoperta di una galleria allagata di 200 m circa di sviluppo profonda circa 60 m (prosegue).

La restituzione del colorante è stata veloce per un sistema del genere: 60 m/h. Il colorante, già stazionario nella falda è stato restituito da una piena improvvisa.

Per concludere, il colorante era molto diluito perchè esiste una zona satura (sifoni) abbastanza estesa. Tuttavia la restituzione del colorante è stata veloce; se ne deduce che la maggior parte del percorso dell'acqua avviene in collettori a pelo libero.

BIBLIOGRAFIA

- Bersezio R. - Caratteri strutturali. Pp. 32 - 34, in Alpi e Prealpi Lombarde. - Guide Geologiche Regionali. BE-MA. Pp. 293, 1990, Roma.
- Bini A., et al.. - Bergamo, Lecco, Bellano, Colico. Pp. 179 - 200, in Alpi e Prealpi Lombarde. - Guide Geologiche Regionali. BE-MA. Pp. 293, 1990, Roma.
- Bini A., Casati P., - 18 itinerari geologici nel Gruppo

delle Grigne. In Itinerari naturalistici e geografici attraverso le montagne italiane. - Club Alpino Italiano, 1982.

- Buzio A., Filipazzi M., - Grotte ed abissi di Lombardia. Recenti esplorazioni. Ed. Via dalla Pazza Folla. Pp. 204 + 14 T. F.t., 1992, Cassolnovo, (PV).
- Dell'Oro B., - Fiumelatte, Pp. 48 - 49, in Speleologia n. 22. Ed. Società Speleologica Italiana. 1990, Bologna.
- De Michele V., - Osservazioni e misure sulle sorgenti nel gruppo delle Grigne. CNR. Pp. 277 - 334, 1961.
- Servida E., - Fenomeni carsici nel gruppo delle Grigne. Ed. Univ. Catt. Sacro Cuore. 1954, Milano, Tesi inedita.

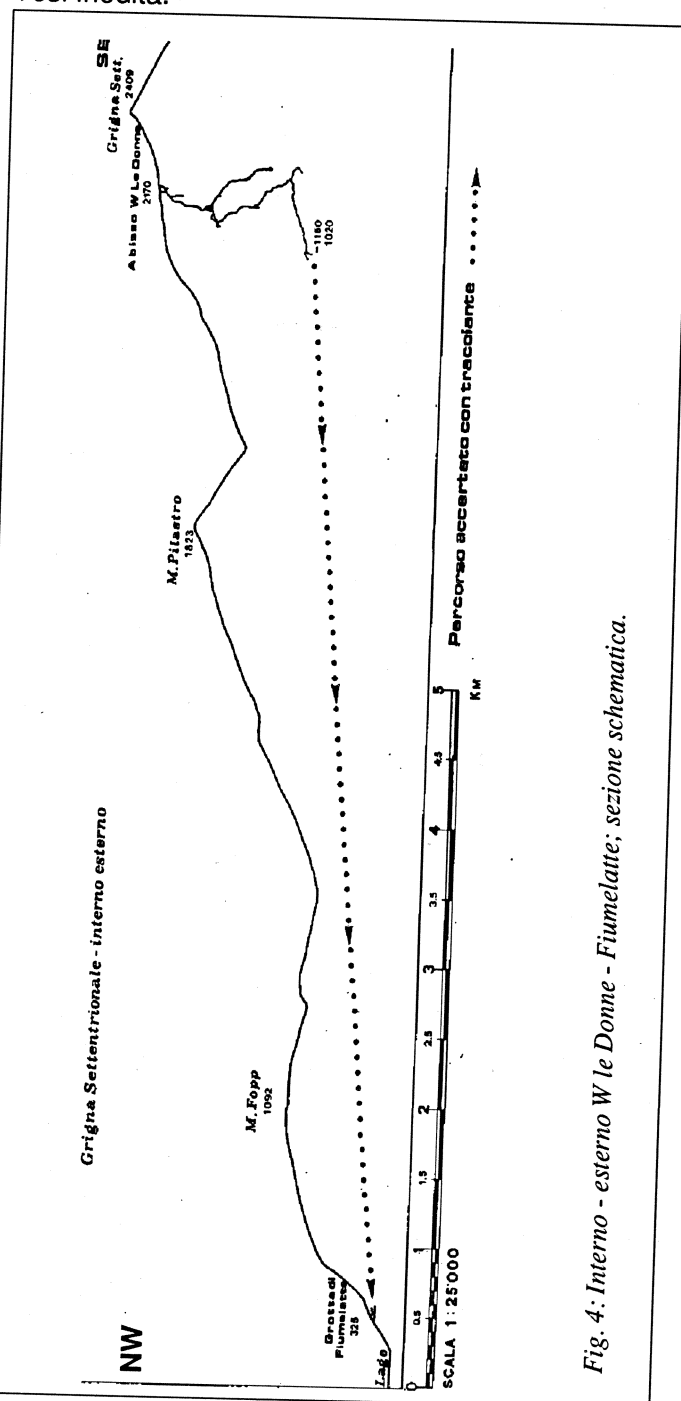


Fig. 4: Interno - esterno W le Donne - Fiumelatte; sezione schematica.